Recuperación Prueba P2 Bases de Datos (Ciencia de Datos) (8/2/2024)

Sea el siguiente esquema relacional que almacena información que mantiene información sobre un *casting* para seleccionar los actores para una película. Las relaciones son las siguientes:

Actor(dni_act: char(8), nombre: char(50), edad: entero)
CP: {dni_act}
VNN: {nombre, edad}

Jurado (dni_jur: char(8), nombre: char(50), especialidad: char(20))
CP: {dni_jur}
VNN: {nombre}

Papel(cod_pap: entero, descripción: char(60), duración: entero)
CP: {cod_pap}
VNN: {descripción, duración}

Actuación(cod_pap: entero, dni_act: char(8), fecha:date)
CP: {cod_pap, dni_act}
VNN: {fecha}
CAj: {cod_pap} → Papel Borrado RESTRICTIVO y Actualización en CASCADA
CAj: {dni_act} →Actor Borrado RESTRICTIVO y Actualización en CASCADA

Ficha_Puntuación(cod_ficha: char(5), nota: real, cod_pap: entero, dni_act: char(8), dni_jur: char(8))
CP:{cod_ficha}
VNN: {dni_jur}
CAj: {dni_jur} → Jurado Borrado RESTRICTIVO y Actualización en CASCADA
CAj: {cod_pap, dni_act} →Actuación Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
Integridad Referencial PARCIAL
COMP: (nota is null OR (dni_act is not null and cod_pap is not null))

donde los atributos tienen el siguiente significado:

ACTOR:
dni_act: D.N.I. del actor *nombre*: cómo se llama
edad: cuántos años tiene

JURADO:
dni_jur: D.N.I. del jurado *nombre*: cómo se llama
especialidad: 'Actor', 'Director', 'Productor', 'Cómico'

PAPEL:
cod_pap: código delpapel *descripción*: del papel
duración: minutos de duración del papel en la película

ACTUACIÓN:
cod_pap: el código de un papel *dni_act*: el dni de un actor
fecha: fecha en la que ese actor actúa en ese papel

FICHA_PUNTUACIÓN:

cod_ficha: código de la ficha de puntuación *nota*: nota de valoración
cod_pap: código del papel valorado *dni_act*: dni del actor valorado
dni_jur: dni del jurado que realiza la valoración

Recuperación Prueba P2 Bases de Datos (Ciencia de Datos) (8/2/2024)

Apellidos, Nombre: ……

1) Dado el esquema de trabajo descrito, resuelve las siguientes consultas.

   a) Obtener el dni del actor más viejo que ha actuado en el papel de código 123. (0,5 puntos)

```
/*Solución 1*/
select a.dni_act
from actor a
where a.dni_act in (select x.dni_act from actuación x
                    where x.cod_pap=123) and
      a.edad = (select max(b.edad)
                from actor b
                where b.dni_act in (select y.dni_act from actuación y
                                    where y.cod_pap=123));
/*Solución 2*/
select a.dni_act
from actor a, actuación x
where a.dni_act=x.dni_act and x.cod_pap=123 and
      not exists (select b.dni_act
                  from actor b, actuación y
                  where b.dni_act=y.dni_act and y.cod_pap=123 and
                        b.edad>a.edad);
```

   b) Obtener el código y la descripción de los papeles de duración de más de 30 minutos en los que actúan sólo actores mayores de 50 años. (0,5 puntos)

```
/*Solución 1*/
/* La coletilla aparece en verde*/
select p.cod_pap, p.descripción
from papel p
where p.duración>30 and
      not exists (select *
                  from actor a, actuación x
                  where a.dni_act=x.dni_act and
                        x.cod_pap=p.cod_pap and a.edad<=50)and
      p.cod_papel in (select y.cod_papel from actuación y);

/*Solución 2*/
select p.cod_pap, p.descripción
from papel p
where p.duración>30 and
       (select min(a.edad)
        from actor a, actuación x
        where a.dni_act=x.dni_act and
              x.cod_pap=p.cod_pap)>50

/*Solución 3*/
select p.cod_pap, p.descripción
from papel p, actor a, actuación x
where a.dni_act=x.dni_act and x.cod_pap=p.cod_pap and p.duración>30
group by p.cod_pap, p.descripción
having min(a.edad)>50
```

c) Para cada jurado de especialidad 'Cómico', obtener el dni, el nombre, la cantidad de actores y de papeles que ha puntuado. (0,4 puntos)

```
/*Solución 1*/
select j.dni_jur,j.nombre,
        (select count(distinct f.dni_act) from ficha_putuación
         where j.dni_jur=f.dni_jur) as actores,
        (select count(distinct f.cod_pap) from ficha_putuación
         where j.dni_jur=f.dni_jur) as papeles
from jurado j
where j.especialidad='Cómico';

/*Solución 2*/
select j.dni_jur,j.nombre, count(distinct f.dni_act) as actores,
                           count(distinct f.cod_pap) as papeles
from jurado j left join ficha_putuación on j.dni_jur=f.dni_jur
where j.especialidad='Cómico'
group by j.dni_jur, j.nombre;
```

d) Obtener el dni y el nombre de los jurados que han realizado alguna ficha de puntuación puntuando una actuación y tales que todas las notas que han puesto son idénticas. (0,6 puntos)

```
/*Solución 1*/
select j.dni_jur,j.nombre
from jurado j
where j.dni_jur in (select f.dni_jur
                    from ficha_puntuación f
                    group by f.dni_jur
                    having count(distinct nota)=1);

/*Solución 2*/
select distinct j.dni_jur,j.nombre
from jurado j, ficha_puntuación f
where j.dni_jur=f.dni_jur and f.nota is not null and
      not exists (select *
                  from ficha_puntuación g
                  where j.dni_jur=g.dni_jur and g.nota is not null and
                        g.nota<>f.nota);
```

e) Para los papeles de duración superior a 60 minutos, el código, la descripción y la nota media por edad de los actores que han realizado una actuación de ese papel que ha sido valorada con una nota superior a 2. (0,5 puntos)

```
select p.cod_pap,p.descripción,a.edad,avg(f.nota)
from papel p, ficha_puntuación f, actor a
where  p.cod_pap=f.cod_pap and a.dni_act=f.dni_act and
       p.duración>60 and f.nota>2
goup by p.cod_pap, a.edad;
```

f) Obtener el dni y el nombre de los actores que, teniendo al menos una actuación, han actuado menos veces que ningún otro actor. (0,4 puntos)

```
select a.dni_act, a.nombre
from actor a, actuación x
where a.dni_act=x.dni_act
group by a.dni_act,a.nombre
having count(*) = (select min(count(*))
                   from actuación y
                   group by y.dni_act);
```

Recuperación Prueba P2 Bases de Datos (Ciencia de Datos) (8/2/2024)

g) Obtener, para cada actor que no tiene puntuaciones pendientes de valorar (o sea, no hay tuplas en Ficha_Puntuación de ese actor con la nota a nulo) y que la media de sus puntaciones es menor que 5, el dni, el nombre, la cantidad de papeles en los que ha actuado y la nota media de sus puntuaciones. (0,6 puntos)

```
select a.dni_act, a.nombre,
        (select count(*
         from actuación ac
         where ac.dni_act=a.dni_act) as papeles,
        (select avg(nota)
         from ficha_puntuación fp
         where fp.dni_act=a.dni_act)
from actor a
where not exists(select *
                 from ficha_puntuación fp
                 where fp.dni_act=a.dni_act and
                       fp.nota is null)
         and
       (select avg(nota)
        from ficha_puntuación fp
        where fp.dni_act=a.dni_act)<5
```

2)

a) Suponiendo que las tablas Papel y Actor ya están creadas, escribe la instrucción en SQL que crearía la tabla Actuación. (0,1 puntos)

```
create table actuación
(cod_pap number(3,0) references Papel(cod_pap)
                        on delete no action
                        on update cascade,
dni_act char(8) references Actor (dni_act)
                        on delete no action
                        on update cascade,
fecha date not null,
constraint actuación_CP primary key(cod_pap,dni_act));
```

b) Si todas las restricciones del esquema relacional se han definido como *diferible inicialmente inmediata,* ¿cuál sería el efecto sobre la base de datos de la ejecución de la siguiente transacción? Justifica tu respuesta. (0,2 puntos)

```
inicio
  update jurado set dni_jur=10 where dni_jur=20;
  update ficha_puntuación set dni_jur=10 where dni_jur=20;
commit;
```

Si el jurado de dni 20 aparece en la table *Ficha_puntuación*, la transacción no haría ningún cambio porque la primera instrucción violaría la integridad referencial de la clave ajena por lo que sería abortada; al ejecutar la segunda instrucción, como el dni no ha cambiado en la table *Jurado*, la instrucción también sería anulada.
Sólo en el caso de que el jurado de dni 20 no apareciera en la table *Ficha_puntuación*, se podría cambiar su dni a 10, en este caso la segunda instrucción no haría nada al no cumplirse la condición para ninguna fila y la transacción se confirmaría sin problemas.

c) Supón que se define una tabla con esquema `Persona(dni:char(8),nombre:char(50))`.
Escribe una transacción que inserte en esa tabla una fila con el dni y el nombre de cada jurado y una con el dni y el nombre de cadaactor (0,2 puntos)

```
inicio
  insert into persona (dni,nombre)
       select dni_act,nombre from actor;
  insert into persona (dni,nombre)
       select dni_jur,nombre from jurado;
commit;
```